



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ING-S9 — Support pédagogique officiel

Réseaux - Ing. S9 - TD 02 : VoIP et QoS

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 9

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S9
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 03

Objectifs

- Calcul MOS
- Dimensionner EF
- Analyser RTP

Consignes générales

- Justifier toutes les réponses (calculs, schémas, tableaux).
- Les schémas doivent être lisibles et légendés.
- Durée indicative : 2 h en autonomie encadrée.

Exercice 1 — Codec (5 pts)

100 appels G.729 8kbps — bande minimale avec overhead 25%.

Exercice 2 — MOS (5 pts)

Facteurs latency jitter loss — seuils E-model simplifié.

Exercice 3 — Marking (5 pts)

DSCP EF partout path — trust points.

Exercice 4 — Troubleshoot (5 pts)

One-way audio — 4 causes.

Annexe — Corrigé TD 02

$100 \times 8 \times 1.25 = 1\text{Mbps}$; MOS drop >150ms latency ; trust ingress phone ; NAT/RTP port/firewall/asymmetric routing.

Références

- Ch. 03